

EKSAMENSFORSIDE

Skriftlig eksamen med tilsyn

Emnekode: PB1120/PB2050	Emnenavn: Elektrisitetsslære 1 / Fysikk 2 - Elektrisitetsslære	
Dato: XX.XX.2025, (Kont. eksamen)	Tid fra / til: 09:00-12:00	Ant. timer: 3
Ansv. faglærer: Einar Halvorsen		
Campus: Vestfold	Fakultet: Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag	
Antall oppgaver: 4	Antall vedlegg: 0	Ant. sider inkl. forside og vedlegg: 3
Tillatte hjelpemidler (jfr. emnebeskrivelsen): Ett A4-ark med notater, enkel kalkulator Følgende enkle kalkulatorer er godkjent: Casio fx-82ES PLUS, Casio fx-82EX og CASIO FX-82CW Citizen SR-270X og Citizen SR-270X College Hewlett Packard HP30S		
Opplysninger om vedlegg:		
Merknader: Ved fastsettelse av karakter benyttes i utgangspunktet poeng, men med åpning for skjønn og helhetlig vurdering av hver enkelt besvarelse.		

Kryss av for type eksamenspapir

Ruter ✓

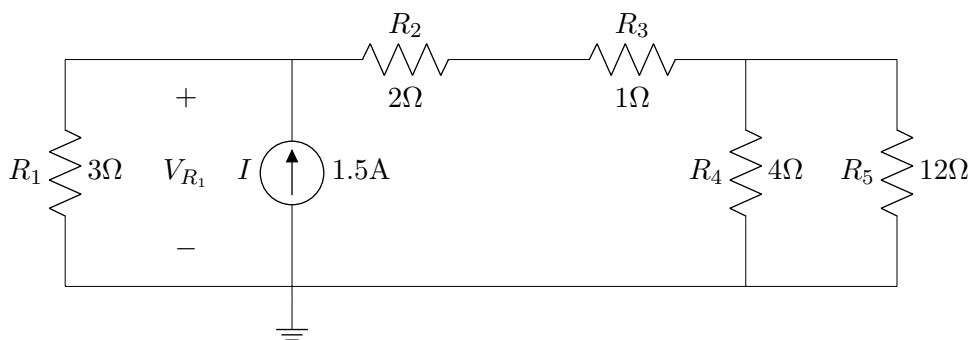
Linjer

Blanke

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

Oppgave 1 (30 %)

Gitt kretskoblingen vist i figur 1:

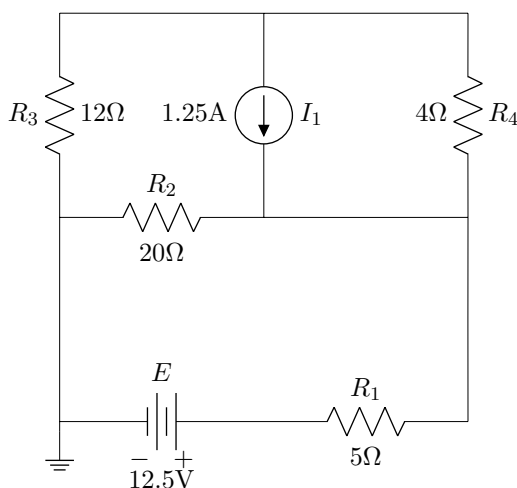


Figur 1: Kretsskjema for oppgave 1.

- Vis at totalmotstanden R_T som er tilkoblet strømkilden I er 2Ω .
- Vis at spenningen V_{R_1} er $3,0\text{ V}$.
- Regn ut spenningen V_{R_2} .
- Bestem strømmen I_{R_5} .
- Bestem effekten som omsettes i R_3 .

Oppgave 2 (20 %)

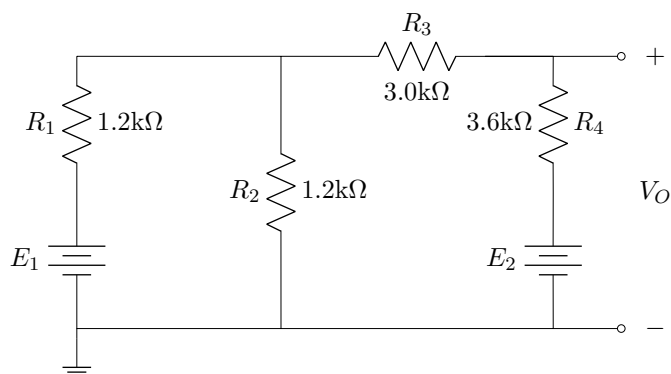
Referert figur 2:



Figur 2: Kretsskjema for oppgave 2.

- Sett opp ligningene for knutepunktene.
- Beregn knutepunktspenningene.
- Beregn strømmen gjennom R_1 .

Oppgave 3 (25 %)



Figur 3: Kretsskjema for oppgave 3.

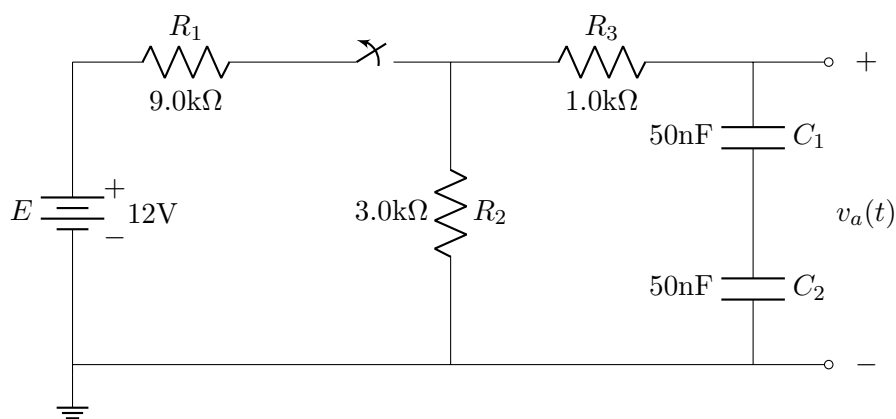
Gitt kretskoblingen vist i figur 3, finn spenningen V_O når spenningskildene E_1 og E_2 er:

	E_1	E_2
a)	1,0 V	0,0 V
b)	0,0 V	1,0 V
c)	1,0 V	1,0 V

Tabell 1: Spenninger

Oppgave 4 (25 %)

Bryteren i kretsen vist i figur 4 har vært lukket i lang tid, før den åpnes ved $t = 0$. Finn et uttrykk for spenningen v_a som funksjon av tiden for $t > 0$.



Figur 4: Krets med kondensatorer.